

Master Guide: Tipe Data Pascal, Hierarki Memori & Kaidah Identifier

Pemrograman 1 (Pascal) • Pertemuan 2

BAB 1. THE BIG PICTURE: KONSEP STRONGLY TYPED & CASE-INSENSITIVE

Dua karakteristik paling fundamental dari bahasa Pascal yang wajib diresapi setiap mahasiswa:

1. Strongly Typed Language:

Setiap variabel **wajib dideklarasikan tipe datanya secara eksplisit** sebelum blok `begin`. Kompiler tidak mengizinkan penugasan data yang tidak kompatibel (misal: memasukkan teks ke variabel bertipe bilangan bulat).

2. Case-Insensitive:

Pascal **tidak membedakan huruf besar dan huruf kecil**.

Variabel `TotalGaji`, `totalgaji`, dan `TOTALGAJI` dianggap sebagai satu entitas yang sama persis oleh kompiler.

BAB 2. KAIDAH BAKU PENAMAAN PENGENAL (IDENTIFIER RULES)

Empat Hukum Baku Identifier Pascal:

- Karakter Pertama:** Wajib berupa **huruf alfabet (A-Z / a-z)** atau **garis bawah (underscore _)**. Dilarang diawali angka (contoh salah: `1nilai`, contoh benar: `nilai1`, `_nilai`).
- Karakter Berikutnya:** Boleh berupa kombinasi huruf, angka, dan underscore.
- Dilarang Mengandung Spasi:** Spasi akan dianggap sebagai pemisah token baru. Gunakan underscore (`total_bayar`) atau CamelCase (`totalBayar`).
- Dilarang Simbol Khusus & Reserved Words:** Dilarang memakai simbol matematika/karakter unik (`+`, `-`, `*`, `/`, `@`, `#`, `$`, `%`) dan kata kunci yang sudah dipesan bahasa (`program`, `begin`, `end`, `var`, `if`, `then`).

BAB 3. TABEL KOMPREHENSIF SELURUH TIPE DATA PASCAL & RENTANG MEMORI

Tipe Data	Ukuran Memori	Rentang Nilai Valid	Karakteristik & Kasus Penggunaan Ideal
Byte	1 Byte (8 bit)	0 s.d 255	Bilangan cacah positif tanpa tanda (usia manusia, tanggal, bulan).
Shortint	1 Byte (8 bit)	-128 s.d 127	Bilangan bulat bertanda skala kecil.
Integer	2 Byte (16 bit)	-32.768 s.d 32.767	Tipe standar bilangan bulat (cacah indeks loop, jumlah barang).
Word	2 Byte (16 bit)	0 s.d 65.535	Bilangan bulat positif 16 bit.
Longint	4 Byte (32 bit)	-2.147.483.648 s.d 2.147.483.647	Bilangan bulat besar (populasi penduduk, nominal uang rupiah).
Int64	8 Byte (64 bit)	$\pm 9,22 \times 10^{18}$	Komputasi astronomi, transaksi kriptografi besar.
Real	6 s.d 8 Byte	2.9e-39 s.d 1.7e+38	Bilangan pecahan floating-point desimal (IPK, rata-rata, suhu).
Char	1 Byte	1 Karakter ASCII	Satu karakter tunggal: <code>'A'</code> , <code>'B'</code> , <code>'9'</code> .
String	Dinamis	1 s.d 255 Karakter	Rangkaian teks yang diapit petik satu: <code>'Haikel Saleh'</code> .
Boolean	1 Byte	TRUE atau FALSE	Pengujian logika biner percabangan dan perulangan.

BAB 4. JEBAKAN OVERFLOW TIPE DATA & SOLUSI GURU AI

⚠ Fenomena Integer Overflow:

Jika sebuah variabel dideklarasikan bertipe `Integer` (maksimal 32.767) lalu diberi nilai kalkulasi `gaji := 50000;`, pada kompiler Turbo Pascal akan terjadi **Integer Overflow** yang menghasilkan angka negatif aneh (misal: `-15536`)!

Solusi Guru AI: Untuk penampung nominal uang, NPM mahasiswa, atau perkalian ribuan, **selalu gunakan tipe `Longint` atau `Int64`**.

📖 Daftar Rujukan Literatur Akademik & Standar Industri:

- ISO/IEC 7185:1990 - Information technology -- Programming languages -- Pascal.
- Free Pascal Programmer's Manual (v3.2.2).
- Materi Kuliah Tipe Data & Identifier, Laboratorium Teknik Informatika Unindra.

